Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	18/08/2026	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório	Versão inicial do documento
1.1	25/08/2026	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues	Atualização de marcos e orçamentos
1.2	31/08/2026	Pedro Henrique Pereira da Silva	Atualização e Refatoração dos marcos, SMART e (Solution)
1.3	03/09/2026	Pedro Henrique Pereira da Silva	Atualizando requisitos do sistema

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

- **Situação Atual:** Pequenos produtores enfrentam severa exclusão digital, falta de ferramentas de gestão e dependência de intermediários ("atravessadores") que confiscam de 50% a 70% do lucro de suas vendas. Tentativas de comercialização direta por redes sociais ocorrem de forma improvisada, mas falham devido à assimetria de informação, o que força o agricultor a aceitar preços desvantajosos impostos pelo mercado.
- **Justificativa:** O Cultiva resolve esses gargalos ao conectar diretamente os produtores ao varejo por meio de um marketplace B2B com IA generativa para criar automaticamente descrições de produtos, avaliações inteligentes e imagens, alinhando-se à ODS 9 e eliminando intermediários abusivos. Ao fornecer de forma simplificada ferramentas

de previsão de demanda e motor de precificação dinâmica, a plataforma viabiliza uma inserção competitiva, estratégica e justa no mercado, alinhando-se diretamente à Meta 9.3 do ODS 9 da ONU.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo SMART principal:

- **S (Específico):** O objetivo é desenvolver e homologar a plataforma B2B Cultiva (web e mobile), implementando as funcionalidades de matchmaking georreferenciado, motor de precificação dinâmica, e integração de IA generativa para automação de conteúdo (descrições, avaliações, imagens) integrada à base da CONAB para resolver gargalos no comércio entre pequenos produtores e varejistas.
- **M (Mensurável):** Homologação de 100% dos Requisitos Funcionais (RF) com taxa de sucesso ≥ 90% nos testes de aceitação com usuários reais.
- **A (Atribuível):** Sob responsabilidade direta da equipe de projeto composta por, Nicolas Rodrigues, Nicolas Righi, Paulo Santos, Pedro Ozório, Pedro Silva e Ryan Lima.
- **R (Realista):** Atingir a demanda de um cliente real, varejista ou pequeno produtor.
- **T (Temporal):** Conclusão do desenvolvimento, testes e homologação final até 18/12/2026.

Critérios de Sucesso

- **Homologação dos Requisitos:** Implementação completa e integração sem falhas críticas das funcionalidades essenciais: autenticação, gestão de portfólio de safras, precificação dinâmica e checkout de pedidos.

- **Usabilidade e Acessibilidade:** Interface avaliada positivamente e adaptada com sucesso para produtores com baixo nível de familiaridade tecnológica.
- **Performance Mobile:** Funcionamento responsivo e estável do sistema sob tecnologias de rede móvel restritas (2G, 3G e 4G) (RNF1, RNF2).
- **Validação Acadêmica:** Aprovação técnica e teórica do projeto com os stakeholders e avaliadores do Projeto Integrador.

Produtos e principais requisitos

Produto Principal: Plataforma digital B2B **Cultiva** (web e mobile) para conexão direta entre pequenos produtores rurais e varejistas.

Requisitos de Negócios (Business)

- **Valor do Projeto:** Eliminar intermediários ("atravessadores") que retêm de **50% a 70% do lucro** das vendas, criando uma cadeia mais justa e rastreável.
- **Modelo de Monetização:** Garantir isenção de taxas ao produtor, cobrando um *fee* por peso/volume **exclusivamente do varejista**.
- **Alinhamento Estratégico:** Integrar pequenos negócios em cadeias de valor, cumprindo diretamente a **Meta 9.3 do ODS 9 da ONU**.

2. Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Pequeno Produtor:** Necessita cadastrar estoques em um painel simples, visualizar prognósticos de demanda e acessar sugestões de preços justos baseados na CONAB.
- **Varejista:** Necessita registrar listas de demandas futuras (com produto, quantidade e data), explorar e filtrar ofertas geograficamente mais próximas e pagar online de forma segura.

- **Administrador:** Necessita de controle e governança via painel de **auditoria de transações e logs**.

3. Requisitos de Solução (Solution)

- **Requisitos Funcionais (RF):**
  - **RF01(Autenticação):** O sistema deve permitir a autenticação de varejistas e produtos na plataforma.
  - **RF02(Matchmaking):** O Sistema deve fazer o cruzamento georreferenciado de oferta e demanda mais próximas ao varejista.
  - **RF03(Motor de Precificação Dinâmica):** O sistema deve coletar dados de preços de mercado através de rotinas via web scraping automatizadas na (base CONAB) e IA generativa para criar descrições automáticas de produtos e avaliações inteligentes.
  - **RF04 (Automação de Descrição de Produtos com IA):** O sistema deve integrar modelos de IA Generativa para criar automaticamente descrições comerciais atrativas das safras cadastradas com base nos atributos preenchidos pelo produtor
  - **RF05 (Geração de imagens de Produto via IA):** O sistema deve gerar representações visuais ou ilustrativas realistas do produto agrícola utilizando IA Generativa quando o produtor não possuir fotos reais da colheita.
  - **RF06 (Sistema de Avaliações Inteligentes):** O sistema deve processar os comentários de transações e utilizar IA para sugerir resumos, categorizar avaliações e apoiar o varejista na redação de feedbacks estruturados sobre a compra
  - **RF07 (Gateway de Pagamentos Multimeios):** O sistema deve integrar um gateway de pagamentos seguro que processa transações via PIX, boleto bancário e cartões de crédito.

- **RF08 (Faturamento e Recibos Digitais):** O sistema deve gerar e disponibilizar de forma automática um recibo/comprovante digital detalhado da transação para ambas as partes (produtor e varejista) logo após a confirmação do pagamento.
- **RF09 (cadastro de entregadores):** O sistema deve permitir o cadastro de entregadores terceirizados.
- **RF10 (cadastro de veículos):** o sistema deve permitir o cadastro de veículos do entregador, para transporte de produtos secos, refrigerados ou climatizados.
- **RF11 (envio de documentação):** o sistema deve permitir que o usuário faça o upload de documentos (formatos: PDF e imagens) para validação, com base no tipo de usuário, para permitir o uso da plataforma.
- **RF12 (consulta de rotas):** o sistema deve permitir que o entregador visualize as rotas disponíveis para o(s) tipo(s) de veículo(s) dele.
- **RF13 (definir rota de entrega):** o sistema deve permitir que o entregador selecione uma rota disponível para iniciar o curso de entrega.
- **RF14 (visualização da rota de entrega):** o sistema deve permitir que o entregador visualize uma rota otimizada de entrega.
- **RF15 (confirmação da coleta):** o sistema deve permitir ao entregador validar a coleta, por meio de assinatura digital.
- **RF16 (confirmação de entrega):** o sistema deve permitir que o entregador confirme a entrega do(s) pacote(s) que ele está levando, por meio de assinatura digital.
- **RF17 (pagamento do entregador):** o sistema deve permitir que o entregador consulte pagamentos de fretes recebidos.

- **RF18 (auditoria):** o sistema deve permitir que um usuário administrador realize a auditoria de pedidos, denúncias e avaliações.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF):**
  - **Usabilidade:** Interface simplificada focada em usuários com baixo nível de familiaridade digital.
  - **Mobilidade:** Otimização responsiva para smartphones sob conexões de rede instáveis (2G, 3G, 4G).
  - **Desempenho:** Consultas de busca rápidas mesmo sob alto tráfego.

4. Requisitos de Transição (Transition)

- Migração de canais de venda informais e improvisados (como redes sociais) para uma **plataforma estruturada e competitiva**.

5. Requisitos do Projeto (Project)

- **Abordagem de Desenvolvimento:** Adoção obrigatória do **ciclo de vida iterativo e incremental** para entregas parciais em ciclos curtos.
- **Exclusão de Escopo:** A logística e transporte físico das mercadorias são geridos de forma externa, não integrando a responsabilidade direta do software nesta etapa.

6. Requisitos de Qualidade (Quality)

- **Integridade de Dados:** Controle rigoroso de estoque distinguindo "quantidade total" de "quantidade reservada" para **evitar vendas duplicadas (overbooking)**.

- **Validação:** Aprovação e validação técnica contínua dos artefatos funcionais e teóricos do sistema junto aos stakeholders.

Marcos

Marcos	Previsão
TAP (Termo de Abertura) aprovado e assinado pelas partes	18/08/2026 [Semana 1]
Refatoração da stack tecnológica do projeto e revisão de orçamento	25/08/2026 [Semana 2]
Plano de Escopo; Registro de Partes Interessadas e Matriz RACI. Diagrama de Caso Uso Refinado; Diagrama de Atividades Modelo de Classes Preliminar.	**17/09/2026** [Semana 5]
Plano de Tempo (Orçamento do Projeto) e Custo (Cronograma Macro). Diagrama de Classes Refinado. Programação para Web: Padrões de Projeto Criacional.	08/10/2026 [Semana 8]
Plano de RH, Qualidade e Comunicação. Diagrama de Classes Refinado; Diagrama de Sequência. Programação para Web: Padrões de Projeto Estrutural.	05/11/2026 [Semana 12]
Plano de Riscos e Aquisição; Minuta de Contrato/SLA; Lições Aprendidas; Termo de Aceite do Cliente. Diagrama de Estados; Diagrama de Implantação; Prototipação de Código aplicando os padrões de Projeto. Padrões de Projeto Comportamental.	03/12/2026 [Semana 16]

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função	Expectativas	Estratégia de Engajamento
FHO (Equipe de Projeto)	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues 116566	Desenvolvedor Back-end (IA)	Implementar APIs de previsão de demanda e motor de precificação com IA	Envolvimento direto em sprints e code reviews
FHO (Equipe de Projeto)	Nicolas Righi 116591	QA / Scrum Master	Garantir qualidade do código e fluxo ágil das entregas	Reuniões diárias, planejamento de sprints e

				validação de testes
FHO (Equipe de Projeto)	Paulo Henrique Ramalho dos Santos 117168	Engenheiro de IA e Dados	Implementar IA generativa para automação de conteúdo, web scraping CONAB, análise de dados	Envolvimento em arquitetura de dados e validação de algoritmos
FHO (Equipe de Projeto)	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório 117512	Arquiteto de Software & DBA	Definir arquitetura escalável e otimizar banco de dados	Decisões arquiteturais e revisão de desempenho
FHO (Equipe de Projeto)	Pedro Henrique Pereira da Silva 116741	Product Owner & Business Analyst	Validar requisitos com stakeholders e garantir alinhamento ao negócio	Reuniões com produtores e varejistas, refinamento de backlog
FHO (Equipe de Projeto)	Ryan Eler de Abreu Lima 117674	Desenvolvedor Front-end & UX	Implementar interfaces web e mobile responsivas	Envolvimento direto em sprints de desenvolvimento
Usuário Final	Pequeno Produtor (representante)	Produtor Rural	Plataforma simples para gerenciar estoque e receber sugestões de preço justo	Testes de usabilidade, validação de requisitos e feedback
Usuário Final	Varejista (representante)	Comerciante/Varejo	Plataforma confiável para encontrar fornecedores, gerenciar demanda e pagamento seguro	Testes de usabilidade, validação de requisitos e feedback

Restrições

ID	Restrição	Descrição	Área Afetada
R1	Escopo	Plataforma limitada ao software (marketplace, precificação e matchmaking). Logística e transporte ficam a cargo dos usuários.	Escopo do Projeto
R2	Prazo	Todas as entregas devem ser concluídas dentro do ciclo acadêmico do Projeto Integrador.	Cronograma
R3	Recursos Humanos	Equipe fixa de 6 integrantes com alocação parcial devido a outras disciplinas.	Recursos
R4	Orçamento	Orçamento limitado, com uso prioritário de tecnologias open-source e free-tier, além de custos pessoais com IA e conectividade.	Custos
R5	Tecnologia	Backend em Django REST Framework e frontend em Vue 3. Responsividade mobile obrigatória e otimização para redes instáveis (2G, 3G, 4G).	Tecnologia
R6	Integração	Dependência da API da CONAB para precificação dinâmica; necessário fallback em caso de indisponibilidade.	Funcionalidade

Premissas

ID	Premissa	Descrição
P1	Disponibilidade de Dados CONAB	As bases de dados públicas da CONAB permanecerão ativas, atualizadas e acessíveis via web scraping para alimentar o motor de precificação dinâmica.

P2	Colaboração dos Varejistas	Os varejistas preencherão corretamente suas listas de demanda com produto, quantidade e data de necessidade, viabilizando a geração de prognósticos confiáveis para os produtores.
P3	Autonomia Logística	Produtores e varejistas possuem meios próprios para gerenciar o transporte e entrega física das mercadorias, não integrando o escopo do software.
P4	Aceitação do Modelo de Monetização	O mercado varejista aceitará o pagamento da taxa de serviço (fee) por peso/volume, garantindo viabilidade financeira mantendo a plataforma 100% gratuita para produtores.
P5	Infraestrutura de Rede Mínima	Usuários no ambiente rural possuirão dispositivos móveis compatíveis e acesso a redes de dados móveis (mesmo instáveis como 2G/3G) para utilizar a plataforma.
P6	Simulação Financeira Funcional	A simulação de transações via gateway de pagamento (PIX, boleto, cartões) será suficiente para homologar o checkout sem integração bancária real nesta fase.

Riscos

- **Risco de Conectividade e Infraestrutura** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*

  Instabilidade de sinal em áreas rurais (2G, 3G, 4G) pode causar overbooking, falhas de sincronização de estoque e falhas em pagamentos. Plano de contingência: implementar sincronização offline e fila de transações.
- **Risco de Adoção e Usabilidade** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*

  Baixa familiaridade tecnológica dos produtores rurais pode resultar em

alta taxa de abandono. Plano de contingência: testes extensivos com usuários reais e suporte simplificado.

- **Risco de Dependência Externa (CONAB)** (Médio Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
  Alterações estruturais ou indisponibilidade da API da CONAB pode interromper o cálculo de preços. Plano de contingência: fallback strategy com cache de dados e fonte alternativa.
- **Risco de Cold Start** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
  Falta de engajamento dos varejistas no preenchimento de listas de demanda inviabiliza o algoritmo de previsão. Plano de contingência: incentivos iniciais e onboarding dedicado para varejistas.
- **Risco Operacional de Logística** (Médio Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*
  Falhas de transporte externas (atrasos, perdas) podem impactar credibilidade. Plano de comunicação: transparência total sobre limitações de escopo do software.
- **Risco de Integridade de Dados** (Alto Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
  Perda ou corrupção de dados em conexões instáveis. Plano de contingência: validação rigorosa de estoque (total vs reservado) e testes de sincronização.
- **Risco de Integração com Pagamentos** (Médio Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*
  Requisitos de compliance bancário podem complicar homologação. Plano de contingência: usar simulação de transações nesta fase; roadmap futuro para integração real.
- **Risco de Prazo Acadêmico** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*

Atrasos no desenvolvimento podem comprometer entrega. Plano de contingência: priorização de requisitos MVP; entregas incrementais.

- **Risco de Recursos Limitados** (Médio Impacto | Alta Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*

  Orçamento limitado e equipe com alocação parcial. Plano de comunicação: gestão de expectativas com stakeholders sobre qualidade e cobertura.

Orçamento do Projeto

O projeto Cultiva utiliza majoritariamente tecnologias open-source e serviços em camadas gratuitas. Entretanto, também são considerados alguns custos pessoais utilizados durante o desenvolvimento.

Custos de Desenvolvimento:

- Recursos Humanos: R$ 0,00 (equipe acadêmica colaborativa);
- Serviços de IA: R$ 52,00 mensais (duas assinaturas do Google AI de R$ 26,00);
- Internet: custo indireto estimado proporcionalmente ao uso da conexão pessoal nas atividades do projeto.

Fluxo de Caixa e Receitas: A sustentabilidade financeira futura ocorre através de uma taxa de repasse (*fee*) cobrada na plataforma sobre o peso/volume da transação, mantendo a plataforma gratuita para o produtor.

O orçamento poderá ser atualizado durante o desenvolvimento caso sejam identificados novos custos.

Aprovações		
Participante	**Assinatura**	**Data**
Desenvolvedor Back-end (IA)	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues	18/08/2026

QA / Scrum Master	Nicolas Righi	18/08/2026
Engenheiro de IA e Dados	Paulo Henrique Ramalho dos Santos	18/08/2026
Arquiteto de Software & DBA	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório	18/08/2026
Product Owner & Business Analyst	Pedro Henrique Pereira da Silva	18/08/2026
Desenvolvedor Front-end & UX	Ryan Eler de Abreu Lima	18/08/2026



Pedro Henrique Pereira da Silva